



Manual de instalación configuración y uso.

“Tunnel cloudflare”

**“SISTEMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO, CONTROL DE
MERMAS Y VENCIMIENTO DE PRODUCTOS EN PEQUEÑOS COMERCIOS.”**

Integrantes

Javier Ricardo Baron Fuentes C.C 1098785729
Oscar Eduardo Villamizar Bautista C.C 1095830586

Director: Oscar Mauricio Parra Correa



Institución Universitaria Tecnológica de Santander

**Bucaramanga-Santander
2026-1**

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Tabla de figuras	2
1. Introducción	3
2. Objetivo del manual de tunnel	3
3. Usuarios	3
4. Requisitos básicos para la instalación del sistema	3
5. Instalación cloudflare	3
Linux (debian)	3
Paso 1: Descarga de cloudflare	3
Paso 3: Instalación de cloudflare	3
Paso 3: Uso de cloudflare	4
Windows	4
Paso 1: Instalación de cloudflare	4
Paso 2: Uso de cloudflare	4
Mac	5
Paso 1: Instalación de cloudflare	5
Paso 2: Uso de cloudflare	5
6. Preguntas frecuentes	6
7. Soporte	7
8. Glosario	8

Tabla de figuras

Figura 1: Link (linux) CloudFlare.	4
Figura 2: Link Windows CloudFlare.	5
Figura 3: Link MacOS CloudFlare.	5

1. Introducción

El documento explica de manera muy clara cómo configurar un cloudflare para posteriormente exponer el puerto del backend y así poder usar el escaneo del código de barras con el aplicativo móvil.

2. Objetivo del manual de tunnel

El objetivo principal de este manual es **proporcionar una guía clara y detallada** para la instalación y exposición del puerto requerido para que así la aplicación backend pueda recibir información en tiempo real del aplicativo móvil mediante el uso de un túnel cloudflare.

3. Usuarios

Para levantar el puerto no se requiere un usuario específico. Para la instalación si se debe conocer en algunos casos la contraseña del administrador.

4. Requisitos básicos para la instalación del sistema

Se debe instalar en el mismo computador en el que va a correr el sistema backend.

5. Instalación cloudflare

Linux (debian)

Paso 1: Descarga de cloudflare

Abrimos la consola de comandos y ejecutamos el siguiente comando (para descargar los binarios a instalar en el sistema operativo):

```
sudo wget -q https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb
```

Paso 3: Instalación de cloudflare

Luego ejecutamos el archivo .deb que acabamos de descargar para instalar cloudflare:

```
sudo dpkg -i cloudflared-linux-amd64.deb
```

Paso 3: Uso de cloudflare

Para exponer tu aplicación local mediante un túnel seguro de Cloudflare, debes indicar la url y el puerto exacto en el que está corriendo tu servicio (ej 3000, 3001, 8080).

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:PUERTO
```

Una vez ejecutado obtendremos un link el cual deberemos copiar para luego usar en la aplicación de *mermas scanner*.

Figura 1: Link (linux) CloudFlare.

```
Requesting new quick Tunnel on trycloudflare.com...
+-----+
| Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable): |
| https://accuracy-tucson-powered-depot.trycloudflare.com |
+-----+
```

Windows

Paso 1: Instalación de cloudflare

Abrimos cmd (como administrador) y ejecutamos el siguiente comando:

```
winget install Cloudflare.cloudflared
```

Paso 2: Uso de cloudflare

Para exponer tu aplicación local mediante un túnel seguro de Cloudflare, debes indicar la url y el puerto exacto en el que está corriendo tu servicio (ej 3000, 3001, 8080).

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:PUERTO
```

Una vez ejecutado obtendremos un link el cual deberemos copiar para luego usar en la aplicación de *mermas scanner*.

Figura 2: Link Windows CloudFlare.

```
Requesting new quick Tunnel on trycloudflare.com...
+-----+
| Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable): |
| https://accuracy-tucson-powered-depot.trycloudflare.com |
+-----+
```

Mac

Paso 1: Instalación de cloudflare

Abrimos la consola de comandos (como administrador) y ejecutamos el siguiente comando:

```
brew install cloudflare/cloudflare/cloudflared
```

Paso 2: Uso de cloudflare

Para exponer tu aplicación local mediante un túnel seguro de Cloudflare, debes indicar la url y el puerto exacto en el que está corriendo tu servicio (ej 3000, 3001, 8080).

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:3000
```

Figura 3: Link MacOS CloudFlare.

```
Requesting new quick Tunnel on trycloudflare.com...
+-----+
| Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable): |
| https://accuracy-tucson-powered-depot.trycloudflare.com |
+-----+
```

Nota: Si el sistema va a ser alojado en un servidor remoto “no de manera local”, el puerto ya estará expuesto.

Esta configuración se realiza debido a que para el uso del aplicativo móvil es necesario una url con certificado ssl o en otras palabras la url debe ser **https**. Si ese es el caso la url de acceso sería **https:tudominio.com:puerto_backend**.

Recuerde que este servicio sólo funcionará si el computador está encendido y no se ha detenido. Es decir, cada nuevo día o cada que se reinicia el computador o se detiene el túnel, deberá levantarse siguiendo este mismo manual. Esto solo aplica si el sistema está alojado de manera local.

6. Preguntas frecuentes

a. ¿Qué es un tunnel?

Respuesta: En el ámbito de redes, un túnel es una conexión segura y directa entre dos puntos que permite enviar datos de un lugar a otro atravesando firewalls, enrutadores o restricciones de red. Imagina que tu computadora está detrás de la puerta cerrada de tu casa (red local). Un túnel crea un "pasadizo secreto" hacia internet para que cualquier persona autorizada pueda entrar a ver o usar tu aplicación local desde afuera, sin necesidad de abrir puertos peligrosos en el módem de tu casa.

b. ¿Que es cloudflare y para que sirve?

Respuesta: Cloudflare es una de las empresas de infraestructura web y seguridad más grandes del mundo. Ofrece una red global gigantesca que protege y acelera millones de sitios web.

Sirve para proteger páginas contra ataques (como DDoS), acelerar la carga de contenido mediante caché global y, en el caso específico que estamos viendo (**cloudflared**), sirve para ofrecer **túneles seguros gratuitos** que conectan tu máquina local con internet mediante una URL HTTPS temporal o permanente, sin configuraciones complejas de red.

c. ¿Puedo usar otro servicio?

Respuesta: Si, de hecho hay varias empresas como Ngrok, Localtunnel que ofrecen este servicio.

d. Si el software está alojado en un servidor. ¿Necesito un túnel?

Respuesta: No, para este caso el tunnel se utiliza exclusivamente para generar un certificado ssl debido a que localmente no lo tenemos. Y el aplicativo móvil si lo requiere por temas de seguridad en android.

7. Soporte

Recuerde que para problemas relacionados con **bloqueo de cuentas o asignación de permisos**, debe contactar directamente al **Superadministrador** de su organización, ya que este cuenta con los privilegios necesarios para gestionar estados y accesos según el rol.

En el caso que se encuentre un bug en el sistema y/o se requiera una nueva solución, deberán ponerse en contacto a los siguientes correos electrónicos

Javier Ricardo Baron Fuentes
(+57) 350 4284 093
jrbaron@uts.edu.co

Oscar Eduardo Villamizar Bautista
(+57) 317 6264 312
oeduardovillamizar@uts.edu.co

Oscar Mauricio Parra Correa
(+57) 316 8825 973
omparra@correo.uts.edu.co

8. Glosario

Túnel (Tunnel): Conexión segura y directa entre dos puntos que permite enviar datos de un lugar a otro atravesando firewalls, enrutadores o restricciones de red sin necesidad de abrir puertos peligrosos en el módem o router local.

Puerto (Port): Interfaz virtual lógica que permite a un equipo distinguir entre diferentes servicios o aplicaciones que se están ejecutando simultáneamente en una misma red o máquina (ej. puertos 3000, 3080, 8080).

Red Local (Localhost / Loopback): Entorno de red interno y privado de una computadora (referenciado habitualmente como <http://localhost>) al cual solo se tiene acceso desde el propio dispositivo, aislado del internet público.

Certificado SSL / HTTPS: Protocolo de seguridad que cifra las comunicaciones entre el dispositivo móvil y el servidor backend, requisito indispensable para el correcto funcionamiento de aplicaciones móviles modernas (como Android).

Firewall (Cortafuegos): Sistema de seguridad de red que monitoriza y filtra el tráfico entrante y saliente basándose en reglas de seguridad preestablecidas, bloqueando accesos no autorizados.

Cloudflared: Empresa de infraestructura web y seguridad que ofrece redes globales para proteger y acelerar sitios web. Su herramienta de línea de comandos ([cloudflared](#)) permite crear túneles seguros gratuitos que conectan una máquina local con internet mediante una URL HTTPS.

Backend: Capa de software del sistema encargada de procesar la lógica de negocio, gestionar la base de datos y recibir las peticiones en tiempo real enviadas desde el aplicativo móvil.

Aplicativo Móvil: Interfaz móvil utilizada por los operarios para realizar el escaneo de códigos de barras y transmitir los datos de inventario y mermas hacia el servidor backend.



Ngrok / Localtunnel: Herramientas alternativas de terceros que cumplen una función similar a Cloudflare Tunnel, permitiendo exponer servidores locales a internet a través de túneles seguros.

Consola de Comandos / Terminal / CMD: Interfaz de texto basada en comandos donde el usuario interactúa directamente con el sistema operativo para ejecutar instalaciones, scripts o utilidades de red.

Servidor Remoto: Computador o infraestructura en la nube que se encuentra alojada en un centro de datos externo y accesible públicamente en internet, donde los puertos ya se encuentran expuestos por defecto.